4.

A、B 오른쪽 8개 축전기(그림 1)의 등가 용량은 C_{AB}이다. 그림 2로 단순화하고 C_{AB}부터 구한다.

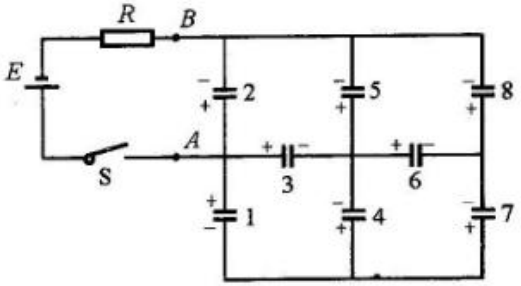


그림 1

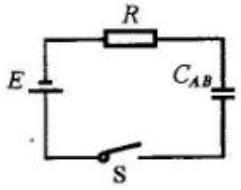


그림 2

S를 닫아 A、B에서 A、B 오른쪽에 충전한 양은 Q이다. A 양, B 음. i번 축전기 충전량은 q_i이며, 극판 전하의 양·음 부호는 그림 1과 같다.

절점의 전하 보존에서 독립인 식 4개를 얻는다.

$$q_1 + q_2 + q_3 = Q \tag{1}$$

$$-q_1 + q_4 + q_7 = 0 \tag{2}$$

$$-q_3 - q_4 + q_5 + q_6 = 0 \tag{3}$$

$$-q_6 - q_7 + q_8 = 0 \tag{4}$$

회로 전압식의 예 $\frac{q_1}{C} + \frac{q_4}{C} - \frac{q_3}{C} = 0$ 등에서

$$q_1 + q_4 - q_3 = 0 \tag{5}$$

$$q_4 + q_6 - q_7 = 0 \tag{6}$$

$$q_2 - q_3 - q_5 = 0 \tag{7}$$

$$q_5 - q_6 - q_8 = 0 \tag{8}$$

축전기 2와 등가 C_{AB}의 전압은 모두 E이므로

$$E = \frac{q_2}{C} \tag{9}$$

$$E = \frac{Q}{C_{AB}} \tag{10}$$

식 (1) ~ (8)을 풀면

$$q_2 = \frac{8}{15}Q \tag{11}$$

(9)、(10)、(11)에서

$$C_{AB} = \frac{15}{8}C \tag{12}$$

그림 2 회로의 전체 충전 전하량은 Q이므로

전원이 외부에 한 일은

$$W_0 = EQ \tag{13}$$

등가 축전기에 저장된 에너지는

$$W_1 = \frac{1}{2}QE \tag{14}$$

에너지 보존에서 저항이 열로 소모한 에너지는

$$W_2 = W_0 - W_1 \tag{15}$$